Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1	Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,09 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4)
2	Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,14 м³/ч, H = 0,6 м	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		у Б2 (П4)
3	Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой	Reflex Refix DD 12, или аналог			шт.	1		РБ-Б2
4	Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном и воронкой	или аналог			шт.	1		Б2
5	Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-1 (2.8), от Т3/Т4
6	То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-2 (2.9)
7	То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	2		Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3)
8	То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-б2 (б4)
9	Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя	или аналог			компл.	5		Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2
	2. Водомерный узел и коллекторы							
10	Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16	или аналог			шт.	2		ввод, за счётчиком
11	Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном	или аналог			шт.	1		Kvs ≥ 16
12	Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном	или аналог			шт.	1		
13	Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей	или аналог			шт.	1		п. 12.1; поверка — при поставке
14	Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь)	или аналог			шт.	2		до и после счётчика
15	Клапан обратный Ду 32	или аналог			шт.	1		
16	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром	или аналог			шт.	1		
17	Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром	или аналог			шт.	1		
18	Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 8 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		КХ, топочная 1.6; КХ-8 — автополив
19	Коллектор распределительный 1¼" (В1) проходной на 8 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2 (в коробе гаража)
20	Коллектор распределительный 1" (Т3) проходной на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-2
21	Коллектор распределительный 1" (В1) на 4 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-1
22	Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 4 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном)	или аналог			шт.	1		ШВК-1
23	Коллектор распределительный 1" (В1) на 8 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами	или аналог			шт.	1		ШВК-Б

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	5
Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Коллектор распределительный ¾" (ТЗ) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4)	или аналог			шт.	1		ШВК-Б
25	Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной	или аналог			компл.	7		КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б
26	Шкаф коллекторный накладной ≈950×700×200 мм	ШРН, или аналог			шт.	1		ШВК-1, гараж
27	Шкаф коллекторный накладной ≈1100×650×180 мм	ШРН, или аналог			шт.	1		ШВК-Б, б4
	3. Трубопроводы (по 3D-модели)							
28	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	2		ввод до приямка; по модели 1,2 м
29	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	11		по модели В1 9,9 м + 10 %
30	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	55		по модели В1 41,8, Т3 7,9 м + 10 %
31	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	138		по модели В1 48,0, Т3 44,6, Т4 32,4 м + 10 %
32	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	163		по модели В1 83,9, Т3 63,8 м + 10 %
33	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	28		внутри зданий; по модели 25,4 м
34	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	25		внутри зданий; по модели 22,5 м
35	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	1		внутри зданий; по модели 0,6 м
36	Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой	ГОСТ 32414-2013			м	27		отводы в песчаной обсыпке; по модели 24,3 м
37	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8	ГОСТ 32413-2013			м	40		сборные под плитой и выпуски; по модели 33,0 м + стояки прочисток 4 × 0,8 м
38	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража	ГОСТ 32413-2013			м	3		К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту
39	Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м	ГОСТ 32413-2013			шт.	3		выпуски К1-1, К1-б, К2-1 (лист 14, узел 2)
	4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели)							
40	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	21		выходы коллекторов
41	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	10		выходы коллекторов
42	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	1		выходы коллекторов
43	Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	26		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
44	Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	30		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10)
45	Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	17		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
46	Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	4		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
47	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2	или аналог			шт.	2		ответвления по модели
48	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2	или аналог			шт.	1		ответвления по модели

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ВК.СО

Лист 2

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	36		выходы из пола
50	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	28		выходы из пола
51	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	13		выходы из пола
52	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4	или аналог			шт.	1		выходы из пола
53	Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс)	или аналог			шт.	1		в приямке ввода (лист 14, узел 1)
54	Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32	или аналог			компл.	1		лист 7
55	Отвод канализационный малошумный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		повороты по модели
56	Отвод канализационный малошумный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	17		повороты по модели
57	Отвод канализационный малошумный Ø32, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		повороты по модели
58	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		присоединения по модели
59	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	6		присоединения по модели
60	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		присоединения по модели
61	Отвод ПП канализационный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	16		повороты по модели, прочистки
62	Отвод ПП канализационный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	23		повороты по модели
63	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013			шт.	5		присоединения по модели
64	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	2		присоединения по модели
65	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		1.7, 1.3, б7, б2
66	Ревизия канализационная малошумная Ø110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		Ст.К1-1 (+1,000), начало сборного в гараже
67	Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		прочистки в грунте
68	Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110	ГОСТ 32414-2013			компл.	1		по месту
	5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 42 шт.)							
69	Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	2		Т3 у Б1, вход В1 в ШВК-Б
70	Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	3		Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 у Б2
71	Клапан обратный Ду 15 (Т4)	или аналог			шт.	2		на Т4 у Н8, Н9
72	Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока	или аналог			шт.	1		КХ-8, подводка автополива
73	Кран спускной Ду 15 со штуцером	или аналог			шт.	1		КХ-8: слив подводки автополива на зиму
74	Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива)	или аналог			шт.	1		КХ-8, за наружной гранью фундамента
75	Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0	или аналог			шт.	2		выход Т4 из ШВК-1 и ШВК-Б (П4)
76	Кран поливочный Ду 15 с выносом через стену (сезонный)	или аналог			шт.	3		ПК-1…ПК-3; на зиму — перекрыть и слить

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
78	Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ)	или аналог			шт.	15		УМ, М — по 2, ПММ — 1
	6. Санитарные приборы и изделия канализации							
79	Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва	по дизайн-проекту			компл.	4		УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту
80	Умывальник со смесителем и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	5		УМ-1…УМ-4, УМ-б1
81	Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	3		В-2, В-3, В-б1
82	Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту	по дизайн-проекту			компл.	3		Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап)
83	Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ	по дизайн-проекту			компл.	2		М-1, М-б1
84	Смеситель настенный для наполнения СПА	по дизайн-проекту			шт.	1		СПА (б7)
85	Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный)	или аналог			шт.	2		Д-3, Д-б1
86	Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-1 (топочная)
87	Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной)	или аналог			шт.	1		Т-б2 (б8)
88	Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-б1 (б7)
89	Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией	или аналог			шт.	3		1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7)
90	Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
91	Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50	или аналог			шт.	1		сброс ГБ Б2
92	Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом	по системе кровли			шт.	2		Ст.К1-1в, Ст.К1-б
93	Люк ревизионный напольный 300×300 мм под плитку, герметичный	или аналог			шт.	4		1.7, 1.3, б7, б2 (узел 5)
94	Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки C250 и торцевыми заглушками	или аналог			м	6.5		ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м)
95	Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой C250, вертикальный выпуск Ø110	или аналог			шт.	1		ПУ-1, гараж (лист 4)
	7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны)							
96	Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В	Neptun, Аквасторож, или аналог			шт.	2		КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4)
97	Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с	или аналог			шт.	1		КЭ-1 — ввод после водомерного узла
98	Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь	или аналог			шт.	1		КЭ-2 — ввод В1 в баню
99	Датчик протечки проводной напольный	той же системы			шт.	18		ДП-1…ДП-18
100	Кабель-удлинитель датчиков (системный)	той же системы			м	160		оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС
	8. Изоляция, гильзы и крепления							
101	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	71		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
102	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	85		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
103	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	9		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	93		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
105	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	53		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
106	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	47		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
107	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4)	или аналог			м	11		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
108	Трубка теплоизоляционная Ø35×13 мм — ввод ПЭ 32	или аналог			м	2		в проёме фундамента
109	Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах	или аналог			м	40		подъёмы к приборам
110	Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах	или аналог			м	22		подъёмы к приборам
111	Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	11		перекрытия и плиты 7, стены 4 (лист 14)
112	Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	37		перекрытия и плиты 27, стены 10 (лист 14)
113	Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	15		перекрытия и плиты 15, стены 0 (лист 14)
114	Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик	или аналог			компл.	1		п. 11.5; лист 14
115	Заделка проёмов фундамента: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый	или аналог			компл.	3		ввод В1 и подводка автополива (общий проём), выпуски К1-1, К1-б (п. 8.8)
116	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	93		шаг — лист 14
117	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	133		шаг — лист 14
118	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	43		шаг — лист 14
119	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	21		шаг — лист 14
120	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	24		шаг — лист 14
121	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	2		шаг — лист 14
122	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	34		шаг — лист 14
123	Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления PE-Xa к утеплителю пола	или аналог			шт.	450		шаг 0,5 м
	9. Не входит в ВК.СО							
124	Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО							
125	ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО							
126	Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК)							
127	Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК							
128	Ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК							
129	Короба, люки 600×600 и 300×400 в коробах, ниши — по АР (Т3-1)							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 5